



Sistema de gestión integral para la digitalización de ventas, inventario y facturación en librerías y papelerías.

DIGITAL-SHIFT

Digitalizar el modelo de negocio de cualquier empresa mediante soluciones de software que automaticen sus procesos de ventas, inventario y facturación.

Ficha Catálogo

Autores

Robert Augusto Cerón Gracia
Edwin David Solís Valverde
Juan Jose Castro Torres

Mayo 2026

1. DATOS GENERALES

En esta sección se describen los elementos generales de Libros/Xpress

1.1 Nombre del Proyecto General

Sistema de gestión integral para la digitalización de ventas, inventario y facturación en librerías y papelerías.

1.2 Título del Software

Libros/Xpress

1.3 Tipo de Producción Software

Aplicación de Escritorio

1.4 Autores

Robert Augusto Cerón Gracia

Edwin David Solís Valverde

Juan Jose Castro Torres

1.5 Categoría del Software

Software de gestión

1.6 Tecnología de Despliegue Hardware

Procesador Intel Core i3 o superior, 4 GB de memoria RAM, 150 MB de espacio disponible en disco duro. No requiere tarjeta gráfica dedicada.

1.7 Tecnología de Despliegue Software

Sistema operativo Windows 10 o superior (64 bits). No requiere navegador web, servidor web ni conexión a internet. La aplicación incluye todas las bibliotecas necesarias compiladas en el ejecutable.

1.8 Sistema de Desarrollo

Python 3.12 con PySide6 para la interfaz gráfica. PyInstaller para la generación del ejecutable. pytest y pytest-qt para las pruebas automatizadas. SonarCloud para el análisis de calidad. Git y GitHub para el control de versiones.

1.9 Lenguaje de Programación

Python 3.12.

2. INFORMACIÓN SOFTWARE

2.1 Robustez

Robustez: El software maneja situaciones de error mediante bloques try-except en todas las operaciones de lectura y escritura de archivos JSON. Si un archivo de datos no existe o está corrupto, el sistema muestra un mensaje informativo y continúa funcionando con valores por defecto sin cerrarse inesperadamente. Los formularios de registro, inicio de sesión y checkout validan que los campos obligatorios no estén vacíos y que los datos ingresados tengan el formato correcto.

2.2 Extensibilidad

Extensibilidad: La arquitectura MVC permite agregar nuevas funcionalidades o modificar las existentes sin afectar el resto del sistema. Los datos se almacenan en archivos JSON de estructura simple, lo que facilita agregar nuevos campos sin necesidad de migraciones complejas.

2.3 Desempeño

Desempeño: Al ser una aplicación de escritorio que procesa archivos locales y no depende de conexiones de red, el tiempo de respuesta es inmediato en todas las operaciones. La interfaz responde sin demoras incluso con catálogos extensos gracias a la carga eficiente de imágenes y al uso de widgets nativos de PySide6

2.4 Usabilidad

Usabilidad: La interfaz está diseñada con una paleta de colores cálidos (crema y marrón) que resulta familiar para el usuario de una librería. Los roles de Administrador y Cliente están claramente diferenciados. Los botones y campos tienen etiquetas descriptivas. El sistema incluye mensajes de confirmación y error en cada paso importante.

2.5 Integridad

Integridad: El inventario se actualiza automáticamente con cada venta, evitando que se vendan productos sin stock. Los pedidos quedan registrados con todos sus datos en archivos JSON que mantienen la consistencia de la información a lo largo del tiempo.

2.6 Portabilidad

Portabilidad: El software se distribuye como un archivo ejecutable único (.exe) compilado con PyInstaller. Para transferirlo a otra computadora con Windows, basta con copiar la carpeta que contiene el ejecutable y la subcarpeta con los archivos de datos

2.7 Compatibilidad

Compatibilidad: La aplicación es compatible con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11 en arquitectura de 64 bits. No requiere navegadores web, servidores ni versiones específicas de software adicional.

2.8 Mantenimiento

Mantenimiento: La separación clara entre modelos, vistas y controladores permite localizar y corregir errores rápidamente. El código sigue principios de Clean Code y está versionado en GitHub. Las pruebas unitarias automatizadas permiten verificar que las modificaciones no rompan funcionalidades existentes.

2.9 Documentación

Documentación: Documentación técnica autogenerada con pdoc. Incluye informes de Sprint, ficha de catálogo, manuales de instalación y usuario, CHANGELOG y diagramas de clases y procesos.